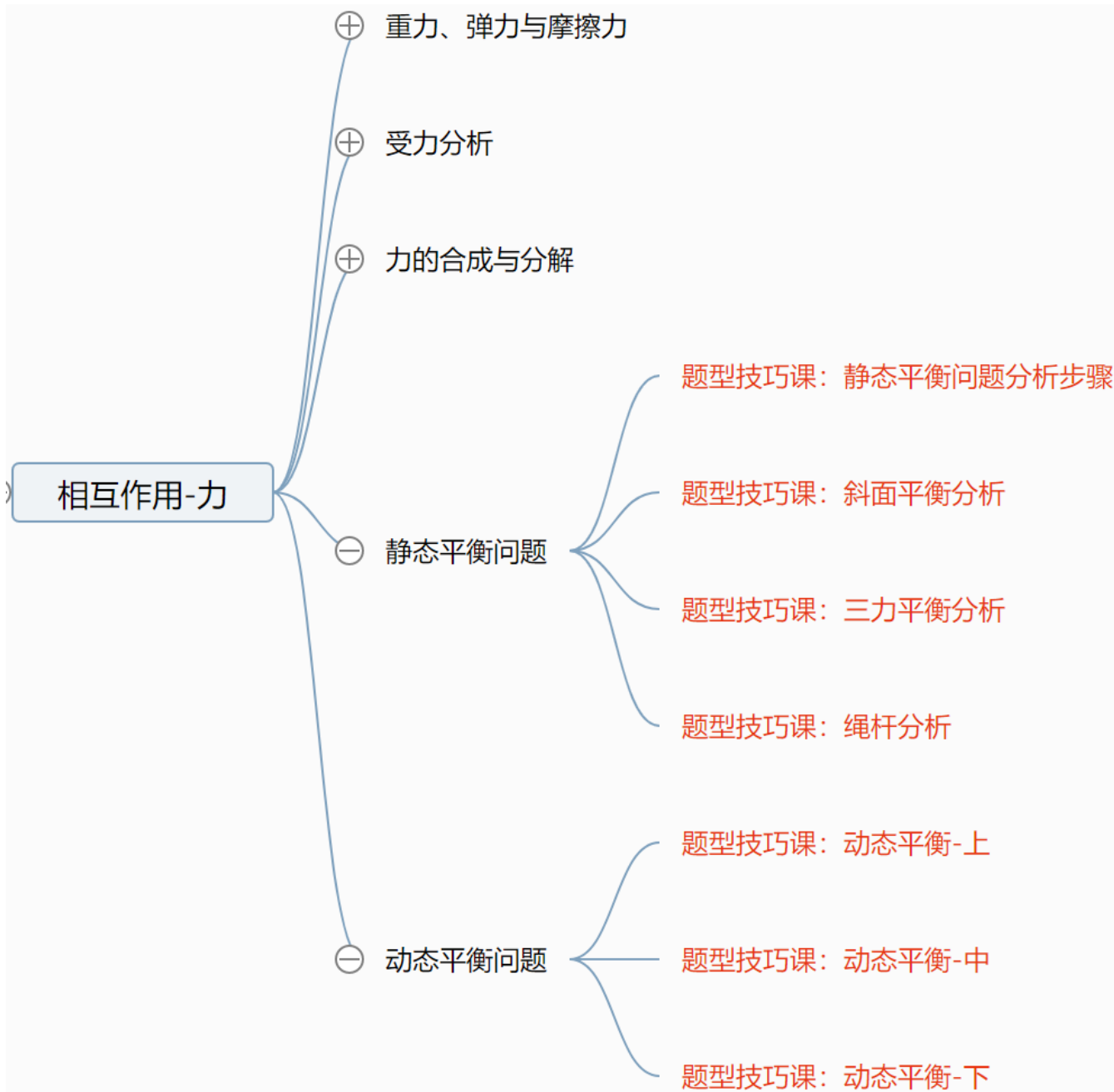


必修1系统课No.54

题型技巧课

动态平衡一上

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

动态平衡

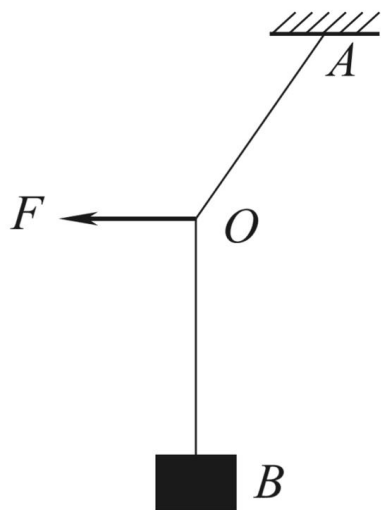
静态平衡：

物体静止或匀速直线运动

动态平衡：

物体在缓慢运动，未必匀速，未必直线

缓慢运动 $\approx$ 静止，认为物体在运动的过程中处于平衡状态

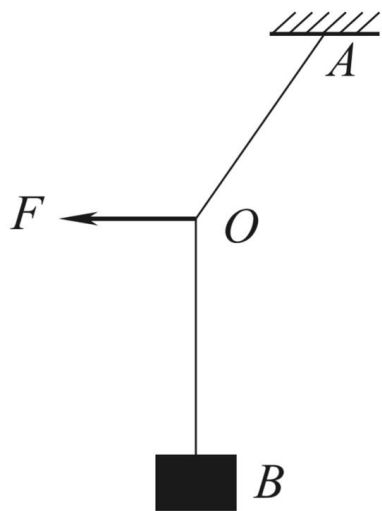


动态平衡特征

与静态平衡最大的区别：**有力在缓慢转动**

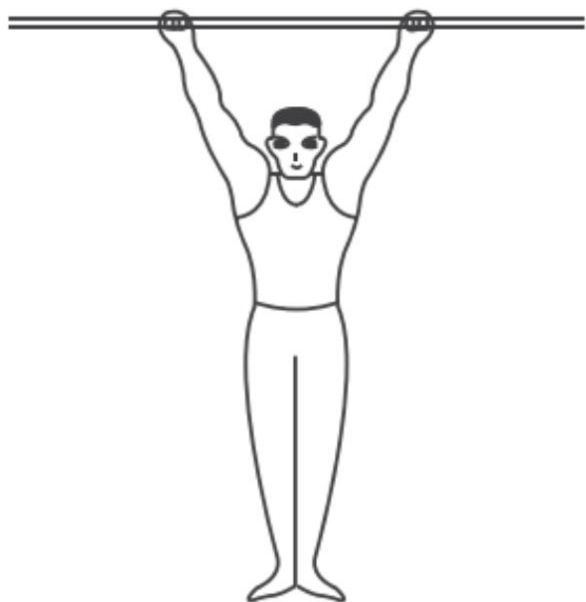
物体一共受**三个力**。一个力是**恒力**（重力），剩下1-2个力在缓慢转动

不计算具体力的大小，只问转动过程中大小变化



分析思路

利用三力平衡的三角形定则



根据转动过程中三角形边长变化分析力的大小变化

Y模型



特点：三个力构成Y字形

口诀：竖小平大

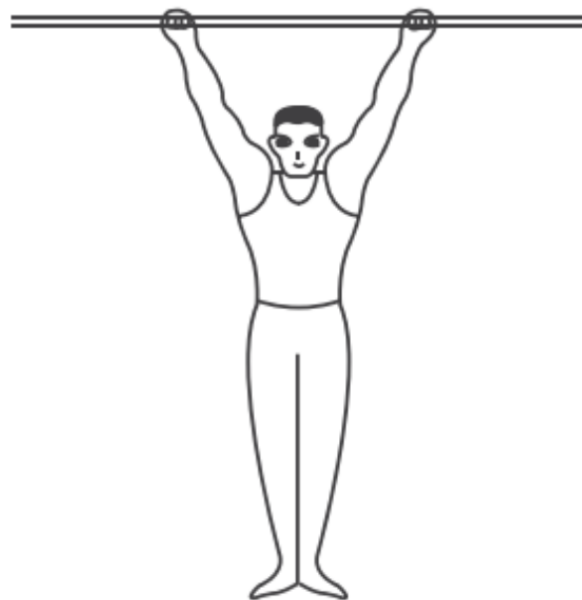
质量为 m 的体操运动员，双臂竖直悬吊在单杠下，如图所示当他增大双手间距离时（ ）

A. 每只手臂的拉力将减小

B. 每只手臂的拉力一定小于 mg

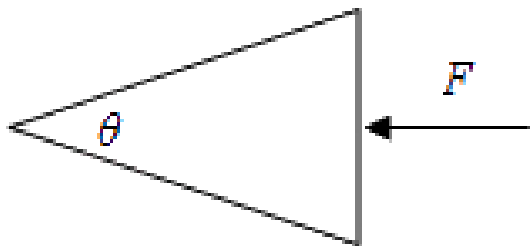
C. 每只手臂的拉力可能等于 mg

D. 两只手臂的拉力总是大小相等、方向相反



高考真题-2018·天津

明朝谢肇淛的《五杂俎》中记载：“明姑苏虎丘寺塔倾侧，议欲正之，非万缗不可。一游僧见之曰：无烦也，我能正之。”游僧每天将木楔从塔身倾斜一侧的砖缝间敲进去，经月余扶正了塔身。假设所用的木楔为等腰三角形，木楔的顶角为 θ ，现在木楔背上加一力 F ，方向如图所示，木楔两侧产生推力 F_N ，则（ ）



A. 若 F 一定， θ 大时 F_N 大

B. 若 F 一定， θ 小时 F_N 大

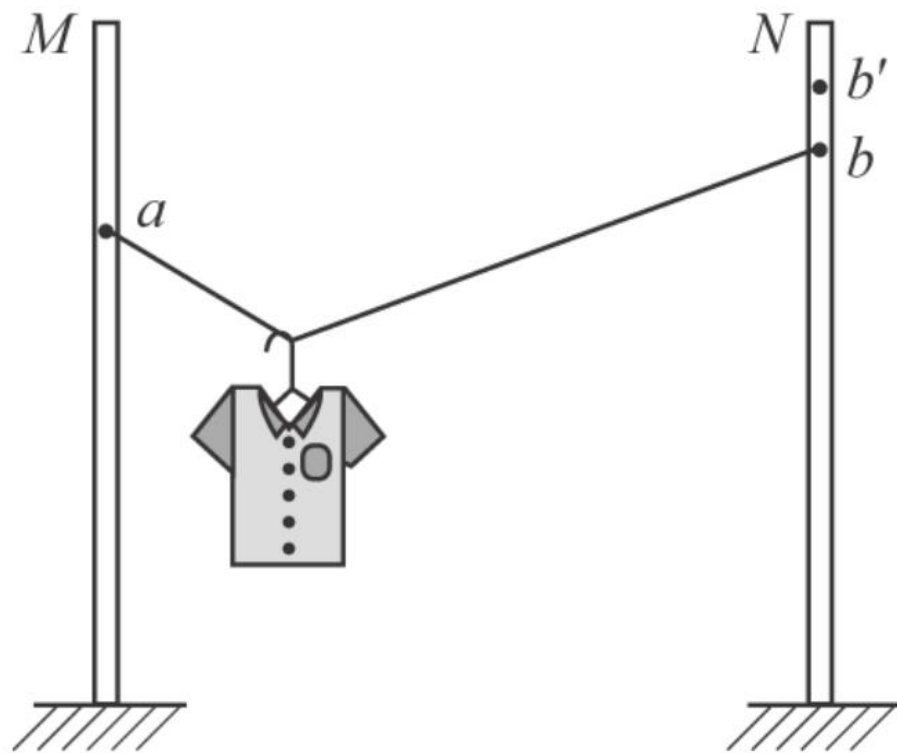
C. 若 θ 一定， F 大时 F_N 大

D. 若 θ 一定， F 小时 F_N 大

晾衣杆模型

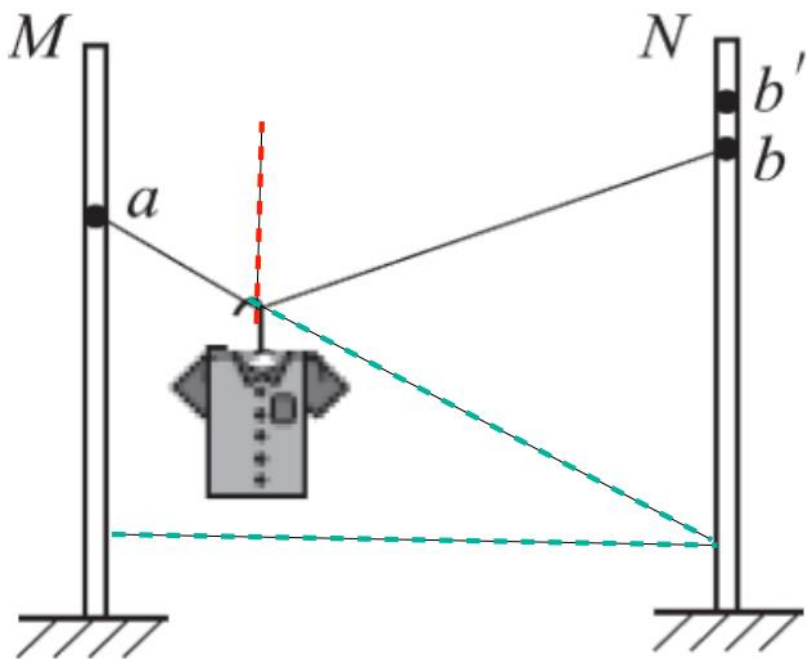
活绳，Y模型

两端绳子与水平面夹角一定相同



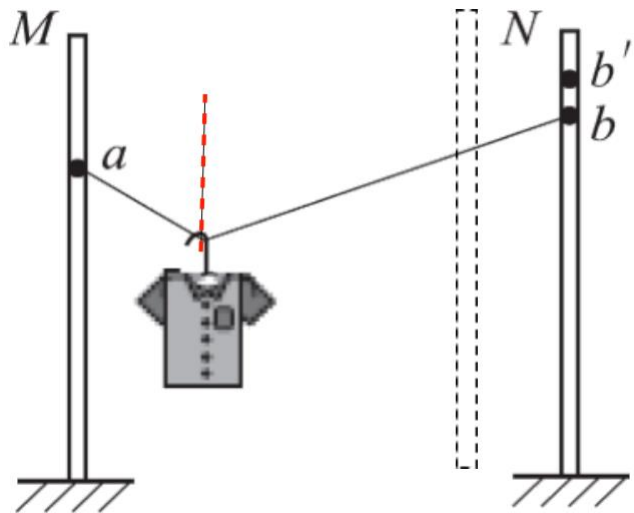
晾衣杆模型

上下移动绳子一端，所有力和角度均不变



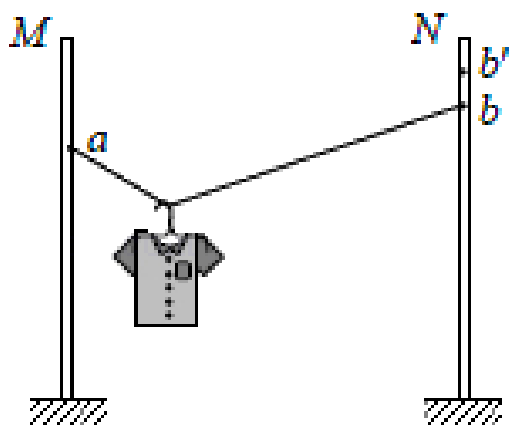
晾衣杆模型

左右移动时，竖小平大



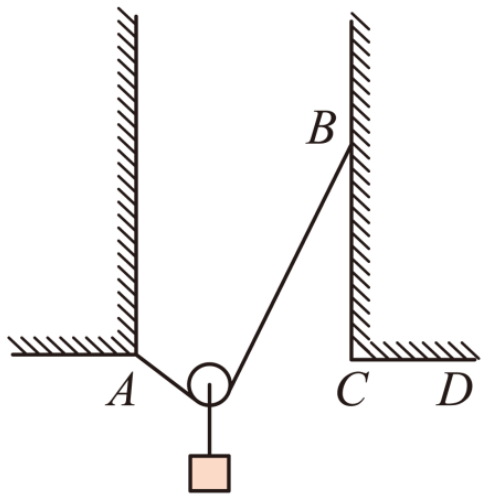
高考真题-2017·天津

如图所示，轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆 M、N 上的 a、b 两点，悬挂衣服的衣架钩是光滑的，挂于绳上处于静止状态。如果只人为改变一个条件，当衣架静止时，下列说法正确的是（ ）



- A. 绳的右端上移到 b' ，绳子拉力不变
- B. 将杆 N 向右移一些，绳子拉力变大
- C. 绳的两端高度差越小，绳子拉力越小
- D. 若换挂质量更大的衣服，则衣服架悬挂点右移

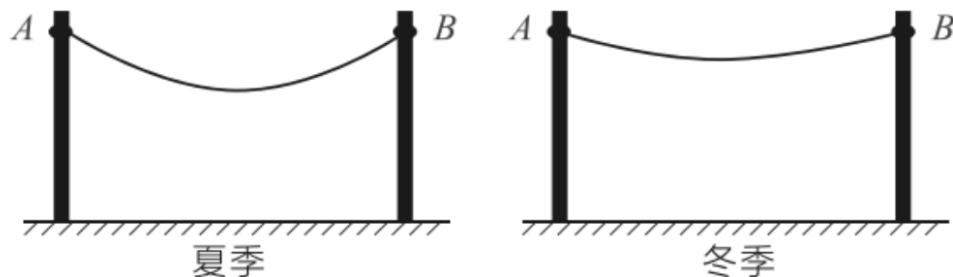
如图所示，将一根不可伸长、柔软的轻绳左、右两端分别系在 A 、 B 两点上，一物体用动滑轮悬挂在轻绳上，达到平衡时，两段轻绳间的夹角为 θ_1 ，轻绳张力为 F_1 ；将轻绳右端移至 C 点，待系统达到平衡时，两段轻绳间的夹角为 θ_2 ，轻绳张力为 F_2 ；将轻绳右端再由 C 点移至 D 点，待系统达到平衡时，两段轻绳间的夹角为 θ_3 ，绳子张力为 F_3 ，不计摩擦，并且 BC 为竖直线，则（ ）



- A. $\theta_1 = \theta_2 < \theta_3$ B. $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$ C. $F_1 > F_2 > F_3$ D. $F_1 = F_2 > F_3$

架在 A 、 B 两根晾衣杆之间的一定质量的均匀铁丝在夏、冬两季由于热胀冷缩的效应，铁丝呈现如图所示的两种形状。则铁丝对晾衣杆的拉力（ ）

- A. 夏季时的拉力较大
- B. 冬季时的拉力较大
- C. 夏季和冬季时的拉力一样大
- D. 无法确定



打卡时刻

【动态平衡-上】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

Y模型和晾衣杆模型

动态平衡：

有力在转，缓慢运动中的平衡

分析思路：

三角形定则

Y模型：

竖小平大

晾衣杆模型：

上下移什么都不变，左右移竖小平大

下节预告

动态平衡-中

关注UP，物理上分！